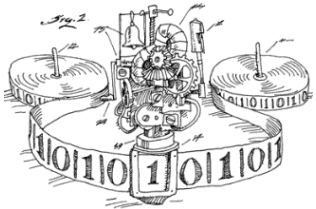
Teoría de la Computación y Lenguajes Formales



Teoría de la Computación y Lenguajes Formales: Sesión 8. Limitaciones de los Autómatas Finitos y la Recursividad

Édgar Chacón Ramírez
Departamento de Computación
Semestre 2026 - B

Alcance de la sesión 8

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES VENEZUELA

Límites del Autómata Finito

El Lema del Bombeo (Pumping Lemma)

Recursividad y Sub-workflows

Conclusión

Límites de la Memoria Finita: ¿Qué no puede computar un DFA?

La limitación de la memoria implícita

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES VENEZUELA

Memoria en el Estado

Recordemos que un DFA almacena toda su historia únicamente en su estado actual (Q). No posee cintas auxiliares, pilas, ni variables extras en memoria.

El problema del conteo ilimitado

¿Qué pasa si un proceso de manufactura o negocio requiere validar que N **solicitudes** correspondan exactamente a N **despachos**, donde N puede ser cualquier número entero ilimitado?

Un DFA requeriría un conjunto infinito de estados para recordar cada número N posible. Como $|Q|$ es finito, **un autómata finito no puede contar de forma ilimitada**.

Lenguajes No Regulares

El lenguaje clásico $a^n b^n$

El lenguaje formal:

$$L = \{a^n b^n \mid n \geq 0\}$$

(cadenas formadas por n letras a seguidas por exactamente el mismo número n de letras b) **no es regular**.

Mapeo al dominio de Workflows

En flujos de trabajo, este lenguaje representa transiciones y recursos balanceados:

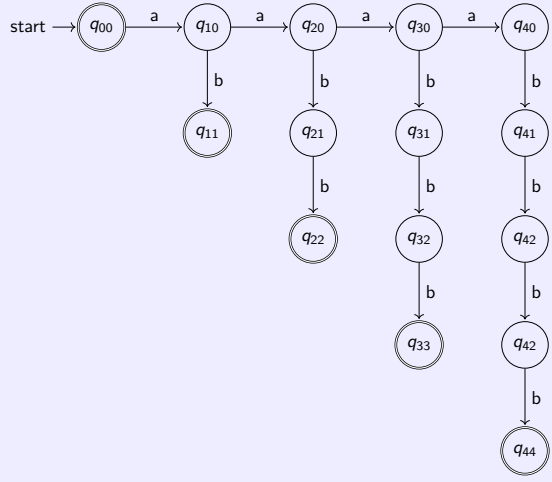
- a: Reservar recurso (ej: ocupar mesa, abrir archivo, solicitar presupuesto).
- b: Liberar recurso (ej: desocupar mesa, cerrar archivo, aprobar gasto).

Garantizar que todo recurso abierto sea cerrado con balance perfecto requiere un nivel de memoria que supera la capacidad del DFA clásico.

Lenguajes No Regulares

El AFD que lo modela

El lenguaje $a^n b^n$
parcialmente representado por el autómata



No es posible construir el AFD

El Lema del Bombeo: La prueba formal de no-regularidad

El Lema del Bombeo para Lenguajes Regulares

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES VENEZUELA

Teorema

Si un lenguaje L es regular, entonces existe un número entero $p \geq 1$ (longitud de bombeo) tal que cualquier cadena $w \in L$ de longitud mayor o igual a p ($|w| \geq p$) se puede dividir en tres subcadenas, $w = xyz$, cumpliendo:

1. $y \neq \varepsilon$ (la subcadena del medio no es vacía).
2. $|xy| \leq p$.
3. Para todo $i \geq 0$, la cadena $xy^i z \in L$ (podemos "bombear" la sección y infinitamente y la cadena resultante sigue perteneciendo al lenguaje).

Demostración intuitiva: $L = \{a^n b^n\}$ no es regular

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES VENEZUELA

Aplicando el lema

- Asumimos que $L = \{a^n b^n\}$ es regular, con longitud de bombeo p.
- Tomamos la cadena $w = a^p b^p$ (que pertenece a L y mide $2p \geq p$).
- Dividimos la cadena $w = xyz$, donde la parte inicial xy mide a lo sumo p ($|xy| \leq p$). Esto implica que las cadenas x e y están compuestas **únicamente por letras** a.
- Dado que $y \neq \varepsilon$, la cadena y contiene al menos una a (digamos, $y = a^k$ con $k \geq 1$).
- Si bombeamos para $i = 2$, la nueva cadena es $xy^2z = a^{p+k} b^p$.
- Como $k \geq 1$, la nueva cadena tiene **más letras** a **que letras** b ($p + k \neq p$).
- Por lo tanto, $xy^2z \notin L$, lo cual contradice el lema del bombeo.

Conclusión: $L = \{a^n b^n\}$ **no es regular.**

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES VENEZUELA

Recursividad y la Estructura Holónica: Sub-workflows Jerárquicos

Recursividad de los Recursos

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES VENEZUELA

Un paso dentro de otro paso

En los sistemas reales de manufactura y negocio, una actividad no es necesariamente una acción simple o atómica.

Un paso del flujo de trabajo de un recurso se desarrolla internamente como **otro flujo de trabajo completo** subordinado.

Ejemplo de ensamble en cascada

Para realizar la tarea 'Pintar_Carrocería':

1. Entrar en el sub-proceso: `Preparar_Pistola` → `Aplicar_Pintura` → `Secado`.
2. Al culminar la tarea de secado, debemos **retornar** al flujo de producción principal exactamente en el punto donde nos quedamos.

El Enfoque Holónico (Arthur Koestler)

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES VENEZUELA

¿Qué es un Holón?

Es una entidad que es, simultáneamente, **un todo y una parte** de un sistema mayor.

Perspectiva de la Teoría

- Un recurso es un "todo" autónomo para sus tareas internas.
- Es una "parte" subordinada para el flujo de la planta global.

La necesidad del Retorno

Para llamar a un sub-proceso holónico y poder volver al flujo original sin perder el hilo de ejecución, el motor del autómata requiere recordar la dirección de retorno. Esto es formalmente **recursividad**.

La limitación sintáctica del DFA para la recursividad

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES VENEZUELA

Anidamientos infinitos

Si permitimos que los sub-workflows llamen a otros sub-workflows de forma anidada (recursiva):

$$\text{Proceso} \rightarrow \text{Subproceso}_1 \rightarrow \text{Subproceso}_2 \rightarrow \ldots \rightarrow \text{Retorno}_2 \rightarrow \text{Retorno}_1$$

El autómata necesita recordar el orden de salida en sentido inverso a la entrada (LIFO).

Hacia un nuevo formalismo

Los DFA son incapaces de recordar este camino dinámico de llamadas y retornos.

Para solventarlo, en la próxima sesión dotaremos a nuestro motor de una estructura de **Pila (LIFO)**, escalando al nivel de los **Autómatas de Pila (PDA)** y los **Lenguajes Libres de Contexto (Tipo 2)**.

Conclusión de la Sesión 8

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES VENEZUELA

Lo que aprendimos hoy

- **Límites del DFA:** La memoria finita de estados le impide contar de forma ilimitada y manejar el balance perfecto de recursos.
- **Lema del Bombeo:** Es el método formal para demostrar cuándo un lenguaje (como $a^n b^n$) supera las capacidades de los lenguajes regulares.
- **Workflows Holónicos:** Los flujos reales son jerárquicos y recursivos; un paso de producción a menudo se desglosa en un sub-workflow completo.
- **Retorno de Llamadas:** La recursividad requiere un almacenamiento auxiliar ordenado que permita recordar de dónde vinimos al terminar un sub-proceso.

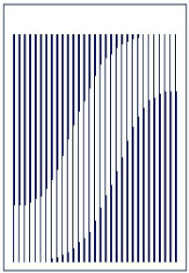
Próxima sesión

Estudiaremos la **Pila física (LIFO)**, la definición formal del **Autómata de Pila (PDA)** de 7-tuplas y cómo el paso del token a través de sub-procesos balanceados modela la recursividad holónica.

¡Muchas gracias!



UNIVERSIDAD
DE LOS ANDES
VENEZUELA



Édgar Chacón Ramírez
email: echacon@ula.ve